

Chapitre

Puissance et énergie du champ Em

4.1 Puissance cédée par le champ à la matière

Un champ électrostatique interagit avec des particules chargées et leur fournit de l'énergie. Une particule chargée est soumise à la force de Lorentz :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

et la puissance de cette force :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q\vec{E} \cdot \vec{v} + q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = q\vec{E} \cdot \vec{v}$$

On considère un volume élémentaire $d\tau$ qui contient une charge dq égale à $\rho(r, t)d\tau$. La puissance cédée par le champ au volume $d\tau$:

$$dP = dq\vec{E} \cdot \vec{v} = \rho d\tau \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

On définit la puissance volumique $\frac{dP}{d\tau} = \vec{j} \cdot \vec{E}$. En intégrant sur le volume, la puissance cédée à l'ensemble des charges vaut

$$P = \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$



Théorème 1.1 : Puissance cédée à l'ensemble des charges

$$P = \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

4.2 Bilan d'énergie électromagnétique

4.2.1 Démonstration du théorème de Poynting

On développe le terme $\vec{j} \cdot \vec{E}$ en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère.

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

donc

$$\vec{j} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \wedge \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

et

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{E} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E}$$

On étudie le premier terme :

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \wedge \vec{C}) = (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \cdot \vec{C} - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{C})$$

On se sert de cette formule pour obtenir :

$$\frac{1}{\mu_0} (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{B}}{E} \right) + \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{E})$$

On étudie ce deuxième terme :

$$\frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{E}) = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial \|\vec{B}\|^2}{\partial t}$$

On obtient finalement pour le premier terme :

$$\frac{1}{\mu_0} (\vec{\nabla} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} - \frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial \|\vec{B}\|^2}{\partial t}$$

On étudie maintenant le deuxième terme :

$$-\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot \vec{E} = -\frac{\epsilon}{2} \frac{\partial \|\vec{E}\|^2}{\partial t}$$

On obtient finalement le théorème de Poynting :



Théorème 2.1 : théorème de Poynting

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2\mu_0} \|\vec{B}\|^2 + \frac{\epsilon_0}{2} \|\vec{E}\|^2 \right)$$

4.2.2 Analyse des termes

- Le premier terme est la puissance cédée par les charges au champ
- $\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \vec{\Pi}$ est le vecteur de Poyting (densité de courant d'énergie en W/m^2)
- Le dernier terme est noté $\overrightarrow{u_{em}}$. C'est $\vec{u}_e + \vec{u}_m$ qui est une densité volumique d'énergie électromagnétique.

On a donc une nouvelle écriture, la forme générale :



Théorème 2.2 : Théorème de conservation de l'énergie en présence d'une source

$$-\vec{j} \cdot \vec{E} = \text{Div } \vec{\Pi} + \frac{\partial \overrightarrow{u_{em}}}{\partial t}$$

On a alors deux cas :

- Si $-\vec{j} \cdot \vec{E} > 0$: de l'énergie est créée, elle vient des charges.
- Si $-\vec{j} \cdot \vec{E} \neq 0$, il n'y a pas conservation de l'énergie magnétique



Théorème 2.3 : Forme intégrale

$$\iiint_V -\vec{j} \cdot \vec{E} d\tau = \iint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} + \iiint_V \frac{\partial \overrightarrow{u_{em}}}{\partial t} d\tau$$

Le troisième terme est la variation d'énergie EM dans le volume, le deuxième le flux d'énergie à travers S et le premier terme est la puissance totale gagnée sur le volume.

La variation de l'énergie EM $\overrightarrow{u_{em}}$ dans un volume est due

- au travail des forces EM dans ce volume ($-\vec{j} \cdot \vec{E}$)
- à un échange d'énergie avec l'extérieur ($\iint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S}$)

4.3 Applications

4.3.1 Cas du condensateur avec stockage de l'énergie électrique

On considère 2 armatures circulaires l'une au-dessus de l'autre de surface S séparées d'une distance e et de charge $\pm Q$. On a une tension U entre les 2 disques.

On peut montrer que

$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

avec $\sigma = \frac{Q}{S}$ On a $\vec{E} = -\frac{Q}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z$ On obtient la relation entre U et Q :

$$\frac{U}{e} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

Donc

$$Q = \frac{S\epsilon_0}{e} U = CU$$

On calcule maintenant u_e :

$$u_e = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S^2}$$

Donc $U_{em} = \iint_{\tau} d\tau = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} e = \frac{1}{2} CU^2$

4.3.2 Solénoïde = Stockage de l'énergie magnétique

On étudie un solénoïde de longueur $a \ll l$, parcouru par un courant I .

À l'intérieur du solénoïde, on a un champ

$$\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_z$$

On a $u_{em} = u_m = \frac{\mu_0 n^2 I^2}{2}$. L'énergie totale vaut alors $U_{em} = \iint u_m d\tau = \frac{\mu_0 n^2 I^2}{2} \Pi a^2 l$

$$U_{em} = \frac{1}{2} L I^2$$

avec $L = \mu_0 n^2 \Pi a^2 l$

4.3.3 Résistance d'un cylindre conducteur

Il est parcouru par un courant I et de conductivité γ et on se place en base polaire.

On a $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$ d'où $\vec{j} = \frac{I}{\pi a^2} \vec{e}_z$

On en déduit que $\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\gamma} = \frac{I}{\gamma \pi a^2} \vec{e}_z$.

On cherche maintenant $\vec{B}$: On suppose que l'on a un fil de longueur $l \gg a$, donc $\vec{B}(M)$ identique au cas du fil infini.

Donc on utilise Ampère : Avec un cercle de rayon ρ centré sur l'axe du cylindre et $\vec{B}(M) = B_\theta \vec{e}_\theta$

On a $\int B \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint \vec{j} \cdot d\vec{S} \Rightarrow B = 2\pi\rho = \mu_0 j \pi \rho^2 \Rightarrow B(\rho) = \frac{\mu_0 j \rho}{2} = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2}$

Donc $\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} \vec{e}_\theta$

Exprimons le vecteur de Pointing :

$$\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E}(M) \wedge \vec{B}(M) = \frac{1}{\mu_0} \frac{I}{\gamma \pi a^2} \vec{e}_z \wedge \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi a^2} \vec{e}_\theta$$

Donc $\vec{\Pi} = -\frac{I^2 \rho}{2\pi a^4 \gamma} \vec{e}_\rho$

On calcule la densité d'énergie : $u_{em} = \frac{\epsilon}{2} \|\vec{E}\|^2 + \frac{1}{2\mu_0} \|\vec{B}\|^2 = \frac{\epsilon}{2} \frac{I^2}{\gamma^2 \pi^2 a^4} + \frac{1}{2\mu_0} \mu^2 I^2 \rho^2 \frac{1}{4\pi^2 a^4}$

Donc $\frac{\partial u_{em}}{\partial t} = 0$ si I constant au cours du temps.

On doit avoir $-\vec{j} \cdot \vec{E}(M) = \text{Div } \vec{\Pi}$

Donc $-\gamma E^2 = -\frac{I^2}{\gamma(\pi a^2)^2} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho \pi \rho)$.

$\iint \vec{\pi} \cdot d\vec{S} = \vec{\pi} \cdot (\rho d\theta dz) \vec{e}_\rho$ Les extrémités ne contribuent pas car $\vec{\pi} \perp \vec{e}_z$

On se place bien en $\rho = a$ et on obtient $-\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} 2\pi a l = -\frac{l}{\pi a^2 \gamma} = -RI^2$: Pertes par effet Joules

La puissance est négative donc les charges ne contribuent à renforcer le champ.

Chapitre

Ondes EM dans le vide

5.1 Équation de propagation

5.1.1 Équation de propagation des champs

$$\vec{E}(M) \text{ et } \vec{B}(M)$$

On se place dans le vide et loin des sources.

$$\text{Div } \vec{E} = 0, \text{Div } \vec{B} = 0, \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M)}{\partial t}$$

La Démonstration à partir de ces équations est à savoir faire.

Champ électrique

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} E) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } E) - \nabla^2 \vec{E}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\nabla^2 E, -\frac{\partial}{\partial t}(\overrightarrow{\text{rot}} B) = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\text{Donc } \nabla^2 \vec{E} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Champ magnétique

$$\text{rot rot}(B) = \text{grad}(\text{div } B) - \nabla^2 \vec{B}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\left(\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}\right) = -\nabla^2 \vec{B}$$

$$\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}\right) = -\nabla^2 B$$

donc

$$\nabla^2 B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Remarques :

- On a un couplage des champs à l'origine d'un phénomène de propagation d'une perturbation
- Une onde EM est une onde vectorielle à 3 dimensions. En optique ondulatoire, on ne conserve que le caractère vibratoire (modèle scalaire)
- Les équations de d'Alembert sont linéaires, donc les solutions forment un sev. On peut regarder les phénomènes d'interférence : permet d'étudier des solutions monochromatique.
-

5.1.2 Équations de propagation des potentiels

$$\text{rot} B = \text{rot}(\text{rot} A) = \text{grad}(\text{div} A) - \text{lap} A$$

$$\text{rot} B = 1/c^2 \frac{\partial E}{\partial t} = 1/c^2 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\text{grad} V - \frac{\partial \text{vec} A}{\partial t} \right) = -\text{grad} \left(1/c^2 \frac{\partial V}{\partial t} \right) - 1/c^2 \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\text{d'où } \text{grad}(\text{div} A) - \text{lap} A = -\text{grad} \left(1/c^2 \frac{\partial V}{\partial t} \right) - 1/c^2 \frac{\partial \vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\text{donc } \nabla^2 \vec{A} - 1/c^2 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = 0 \text{ par la jauge de Lorenz.}$$

$$\text{On fait de même pour } V : \text{div } E = 0, \text{ donc } \text{div}(-\text{grad } V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = 0, \text{ donc } \Delta V - 1/c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$$

Jauge de Lorenz : Condition pour que A et V se propagent comme E et B.

5.2 Ondes planes progressives monochromatiques

L'onde plane est une solution unidimensionnelle de l'équation d'onde. La propagation du champ EM ne dépend que d'une direction de l'espace

5.2.1 Définitions



Théorème 2.1 : Surface d'onde

Surface sur laquelle la phase est uniforme à un temps donné, la surface sur laquelle le champ EM est uniforme

**Théorème 2.2 : Onde plane**

Les surfaces d'onde sont des plans // entre eux. On a u.r l'équation des plans d'onde avec u la direction de propagation et r

**Définition 2.1 : Onde progressive**

Plans d'onde avancent à une vitesse c. L'onde dépend de $t - (u.r)/c$

**Définition 2.2 : Monochromatique**

dépendance temporelle sinusoidale de pulsation ω constante, varie en $\cos(\omega(t - \frac{u.r}{c}) + \phi_0)$.

Avec $\vec{k} = k\vec{u}$, $k = \omega/c$, $2\pi/\lambda$ Donc $\cos(\omega t - k.r + \phi_0)$

Double périodicité temporelle et spatiale : $T = 2\pi/\omega$, $\lambda = 2\pi/k$

5.2.2 Notation complexe

Pour une OPPM : $\vec{E} = E_{0x}(\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) + \phi_x) + \dots$

En complexe : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t - k.r}$ avec $\vec{E}_0 = E_{0x} e^{-i\phi_x} + \dots$

$\vec{E} = \text{Re}(E(r, t))$

5.2.3 Dérivation des OPPM

$$E = E_0 e^{-i(\omega t) - (k_x x + \dots)}$$

Dérivée partielle par rapport au temps :

$$\frac{\partial E}{\partial t} = -i\omega E$$

Nous allons montrer que $\nabla = ik$

$$\text{div} E = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \dots = E_x e^{-i(\omega t - k.r)} e^{-i\phi_x} (ik_x) + \dots = ie^{-i(\omega t - k.r)} (E_{0x} e^{-i\phi_x} k_x + \dots)$$

Finalement, $\text{div} E = i \vec{k} \cdot \vec{E}$.

$$\text{rot} E = i \vec{k} \wedge \vec{E}.$$

On fait de même avec B, ce qui nous permet de réécrire les équations de Maxwell : $i \vec{k} \cdot \vec{E} = 0, i \vec{k} \cdot \vec{B} = 0, i \vec{k} \wedge \vec{E} = B, i \vec{k} \wedge \vec{B} = -i\omega/c^2 E$